1. Description of Implemented Features

האפליקציה כוללת מספר פיצ'רים שמאפשרים להציג ולנתח מידע מחשבון ה Facebook-של המשתמש לאחר התחברות.
כל פיצ'ר ממומש כמחלקה נפרדת, כך שניתן להוסיף פיצ'רים חדשים בקלות בלי לשנות קוד קיים.

Feature 1 — Find Most Commented Photo

פיצ'ר זה מחפש את התמונה שקיבלה הכי הרבה תגובות מבין כל התמונות של המשתמש.

אופן הפעולה

הפיצ'ר עובר על כל האלבומים של המשתמש ובתוך כל אלבום עובר על כל התמונות

לכל תמונה נבדק מספר התגובות: photo.Comments.Count

התמונה בעלת מספר התגובות הגבוה ביותר נשמרת ומוחזרת בסיום.

פלט

- אם נמצאה תמונה — היא מוצגת במסך, ומתחתיה מוצג מספר התגובות
- אם לא נמצאה תמונה – מוצגת ההודעה: No photo found

מיקום בקוד

תיאור	קובץ
מימוש לוגיקת הפיצ'ר	MostCommentedPhotoFeature.cs
טיפול בלחיצה והצגת התוצאה	FormMain.cs – buttonMostCommentedPhoto_Click_1()

Feature 2 — Most Liked Photo

פיצ'ר זה מאתר את התמונה בעלת מספר הלייקים הגבוה ביותר.

אופן הפעולה

הפיצ'ר עובר על כל האלבומים והתמונות ובודק עבור כל תמונה את מספר הלייקים: photo.LikedBy.Count

התמונה עם מספר הלייקים הגבוה ביותר נשמרת ומוחזרת.

פלט

- אם נמצאה תמונה – היא מוצגת במסך.
- אם לא נמצאה – מוצגת הודעה: No photo found

מיקום בקוד

תיאור	קובץ
לוגיקת הפיצ'ר	MostLikedPhotoFeature.cs
הפעלת הפיצ'ר והצגת התוצאה	FormMain.cs – buttonMostLikedPhoto_Click_1()

Feature 3 — Oldest Photo

פיצ'ר זה מאתר את התמונה הישנה ביותר של המשתמש.

אופן הפעולה

הפיצ'ר עובר על כל התמונות בכל האלבומים ומשווה את זמן יצירת התמונה:

photo.CreatedTime

התמונה בעלת זמן היצירה המוקדם ביותר נשמרת ומוחזרת.

פלט

- התמונה מוצגת במסך
- מתחתיה מוצג תאריך היצירה

לדוגמה:

Oldest photo created at 12/05/2016

מיקום בקוד

תיאור	קובץ
לוגיקת הפיצ'ר	OldestPhotoFeature.cs
טיפול בלחיצה והצגת התוצאה	FormMain.cs – buttonOldestPhoto_Click_1()

Feature 4 — Album With Most Photos

פיצ'ר זה מחפש את האלבום שמכיל הכי הרבה תמונות.

אופן הפעולה

הפיצ'ר עובר על כל האלבומים של המשתמש ומשווה: album.Photos.Count

האלבום עם המספר הגבוה ביותר נשמר ומוחזר.

פלט

שם האלבום מוצג במסך.

לדוגמה:

Summer Vacation 2022

מיקום בקוד

תיאור	קובץ
לוגיקת הפיצ'ר	AlbumWithMostPhotosFeature.cs
הפעלת הפיצ'ר והצגת התוצאה	FormMain.cs – buttonMostPhotosAlbum_Click()

Feature 5 — Count Albums

פיצ'ר זה סופר כמה אלבומים יש למשתמש המחובר.

אופן הפעולה

הפיצ'ר עובר על כל האלבומים ומגדיל מונה עבור כל אלבום.

פלט

לאחר לחיצה על הכפתור מוצגת תווית:

- Albums Count: N (N = מספר האלבומים שנמצא)

מיקום בקוד

תיאור	קובץ
לוגיקת הפיצ'ר	CountAlbumsFeature.cs
הצגת התוצאה	FormMain.cs – buttonCountAlbums_Click()

2. Architecture and Design Patterns

המחלקה **FacebookManager** משמשת כשכבת ביניים בין האפליקציה לבין ספריית ה Facebook API.
המחלקה מרכזת את כל פעולות ההתחברות, ניהול ה token-והגישה למשתמש המחובר ובכך מפרידה בין לוגיקת התקשורת עם ה APIלבין לוגיקת הUI.

כל פיצ'ר ממומש כמחלקה נפרדת שמממשת את הממשק הגנרי:

```
public interface IFacebookFeature<T>
```

גישה זו מאפשרת הפרדה בין **UI לבין לוגיקה**, הרחבה קלה של האפליקציה והוספת פיצ'רים חדשים ללא שינוי בקוד הקיים

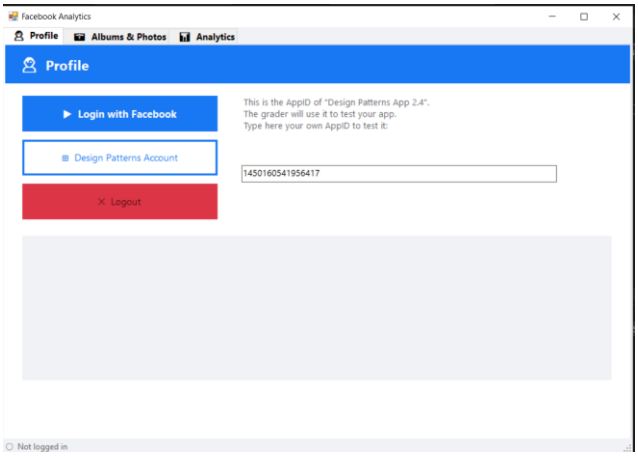
ב FormMain-הפיצ'ר נבחר בזמן ריצה:

```
IFacebookFeature<Photo> feature = new MostCommentedPhotoFeature();
Photo photo = feature.Execute(user);
```

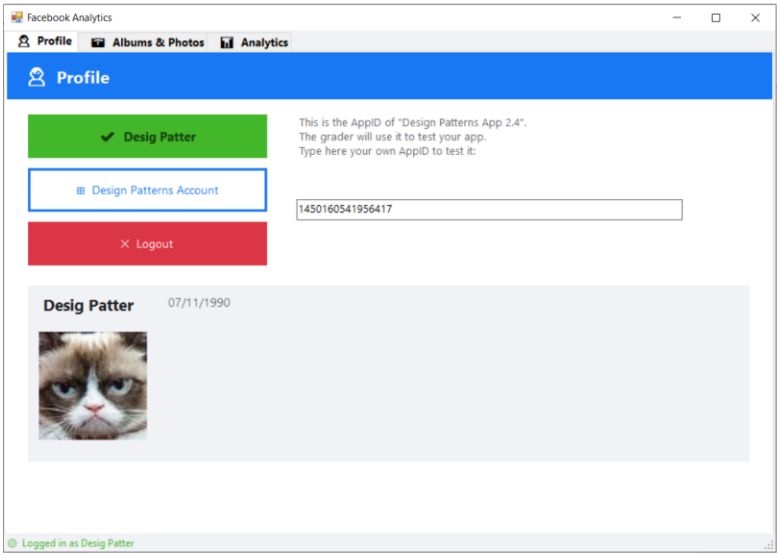
כך המחלקה FormMain אינה תלויה במימוש הפיצ'ר עצמו.

3. Application Screenshots

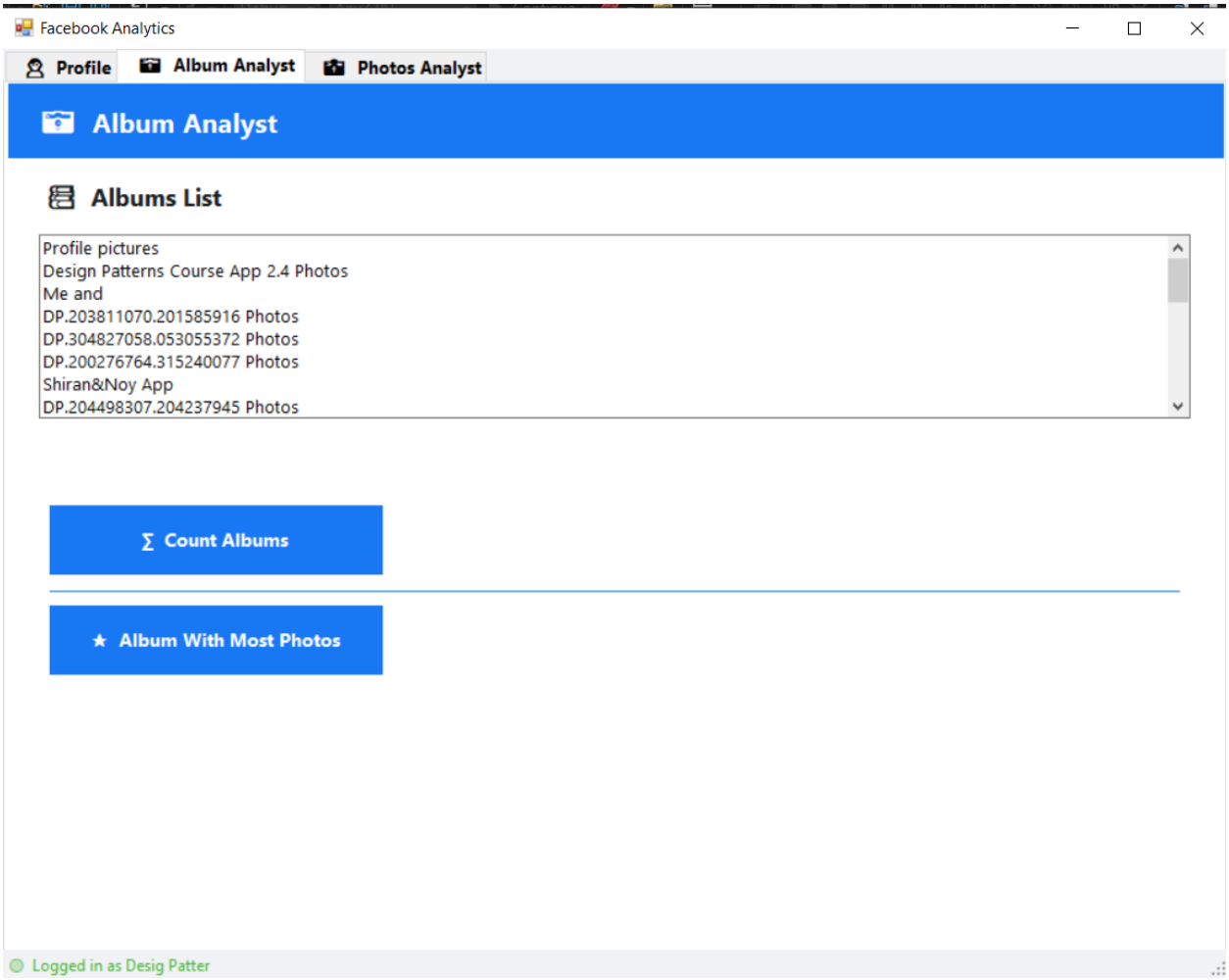
Login screen before authentication



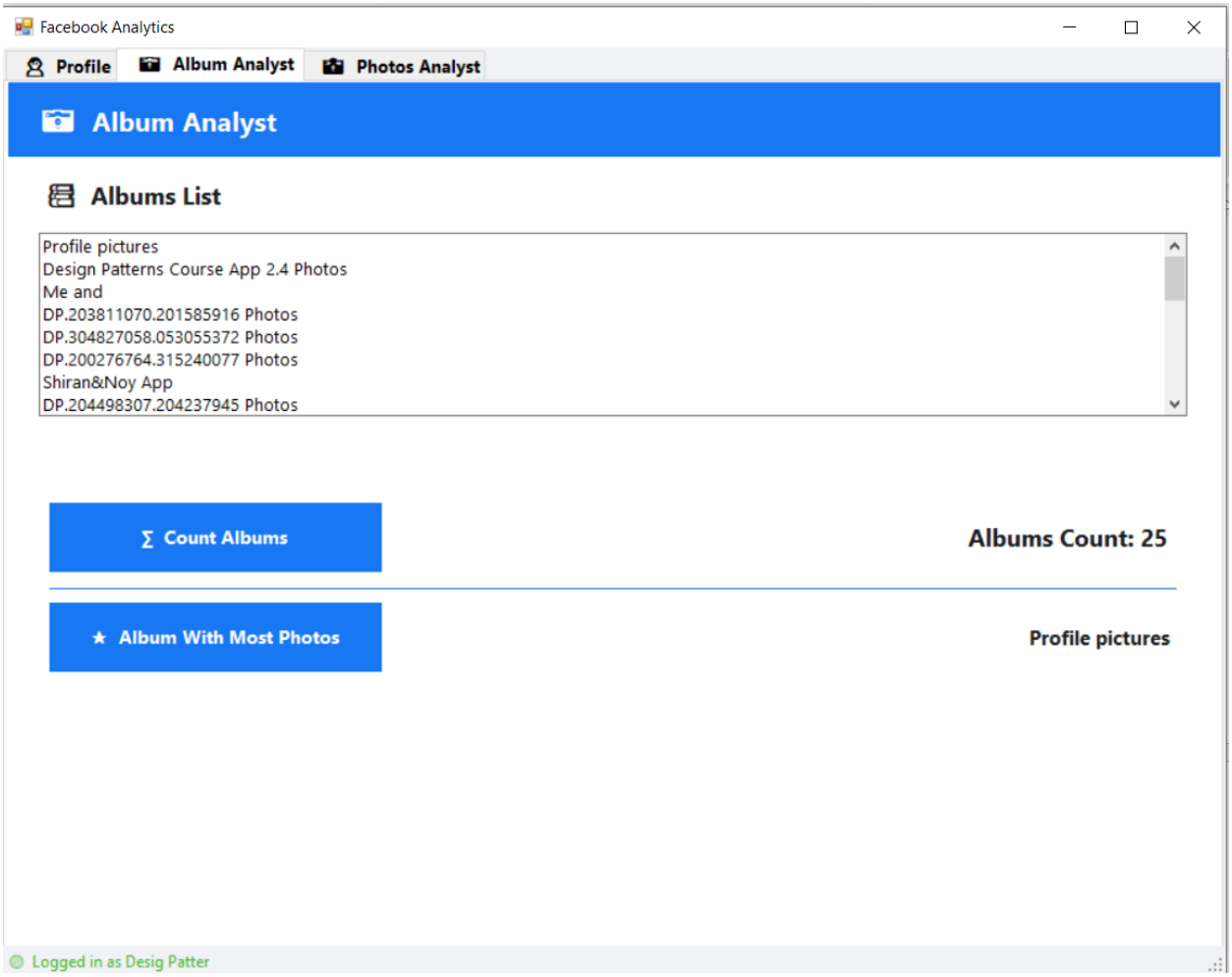
Screen after login – Profile tab



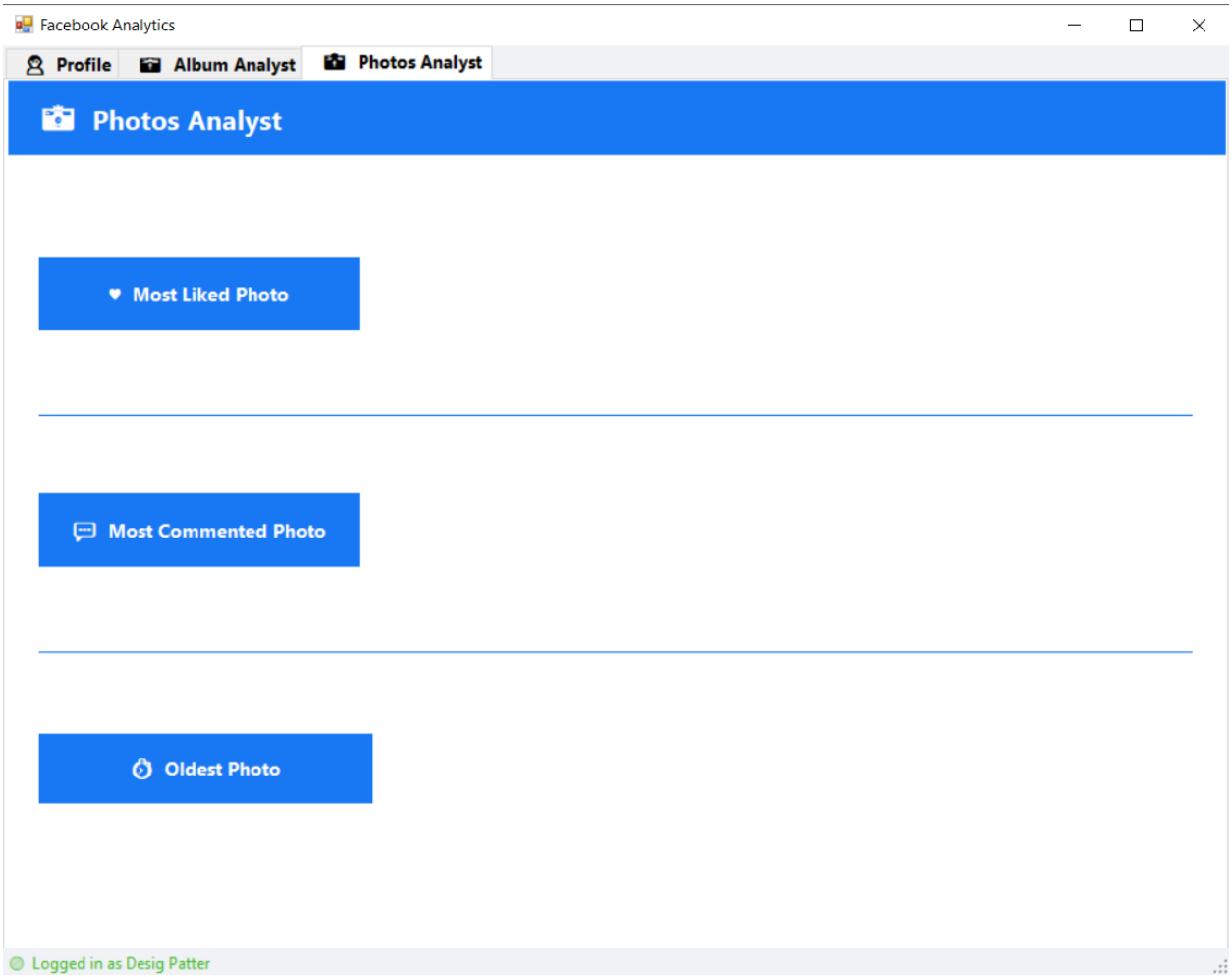
Album Analyst tab


Facebook Analytics
Profile
Album Analyst
Photos Analyst
Album Analyst
Albums List
Profile pictures
Design Patterns Course App 2.4 Photos
Me and
DP.203811070.201585916 Photos
DP.304827058.053055372 Photos
DP.200276764.315240077 Photos
Shiran&Noy App
DP.204498307.204237945 Photos
∑ Count Albums
★ Album With Most Photos
Logged in as Desig Patter

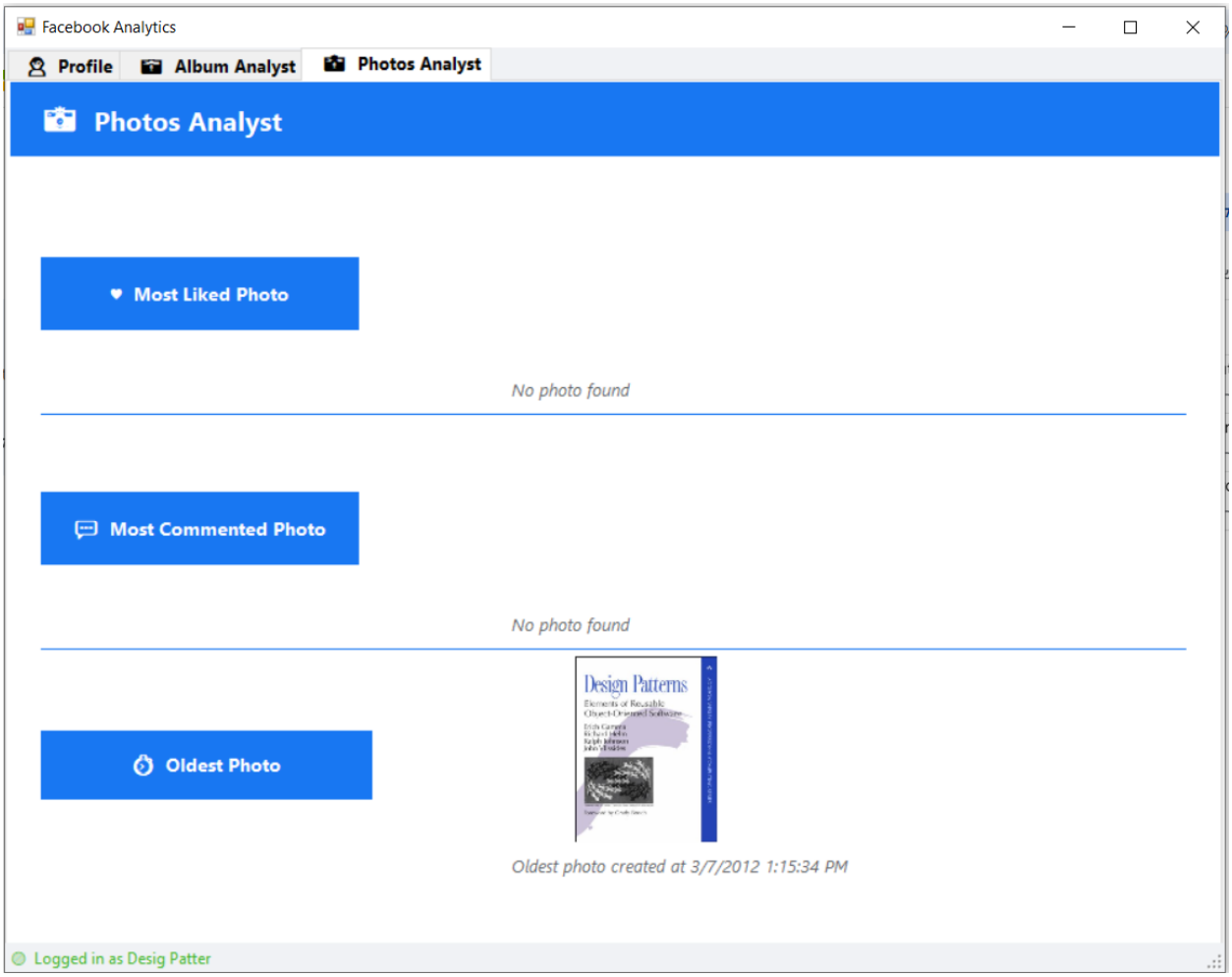
Album Analyst tab after clicking on all the buttons



Photos Analyst tab

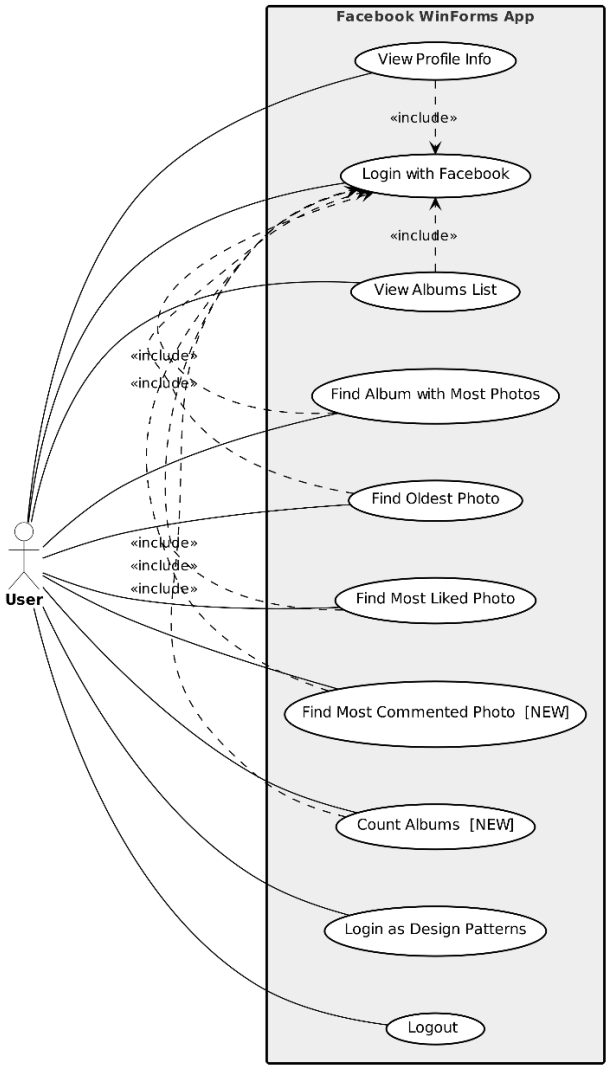


Photos Analyst tab after clicking on all the buttons



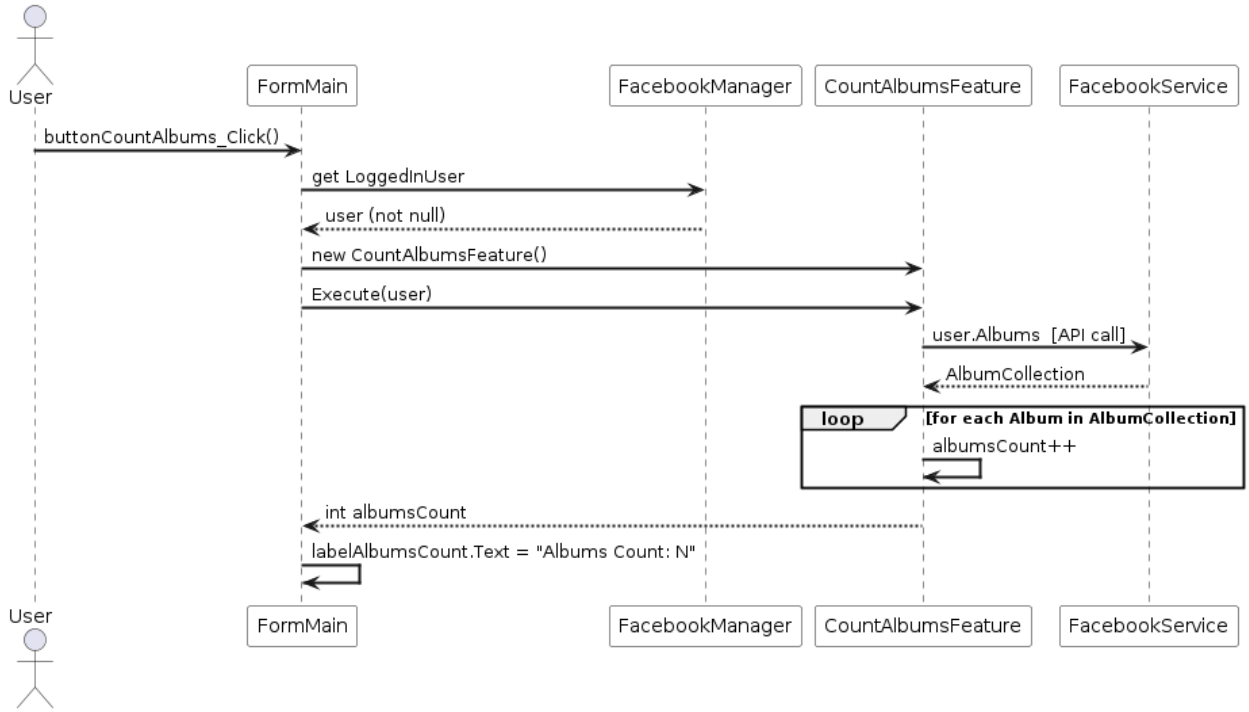
4. UML Diagrams

Use Case Diagram

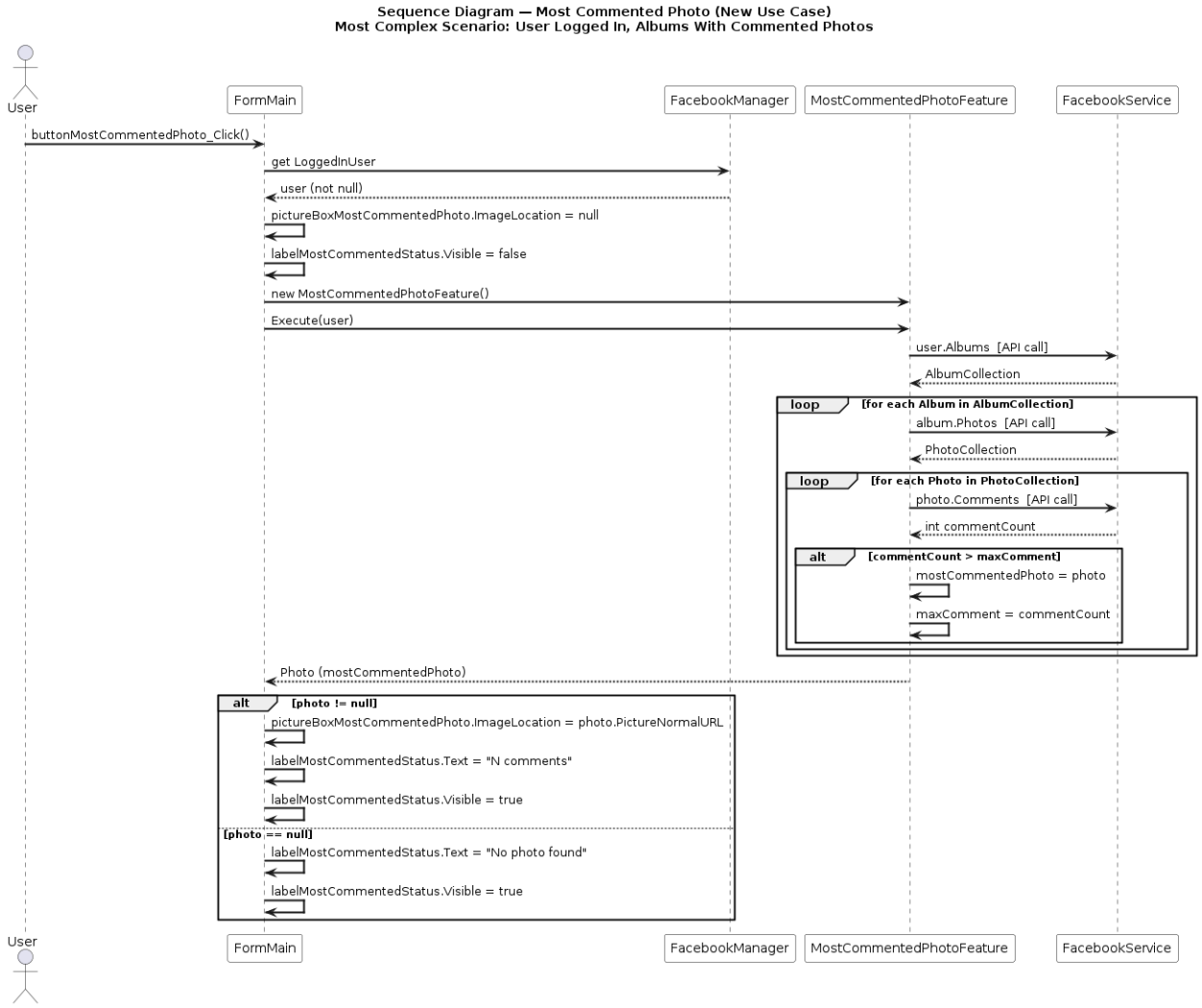
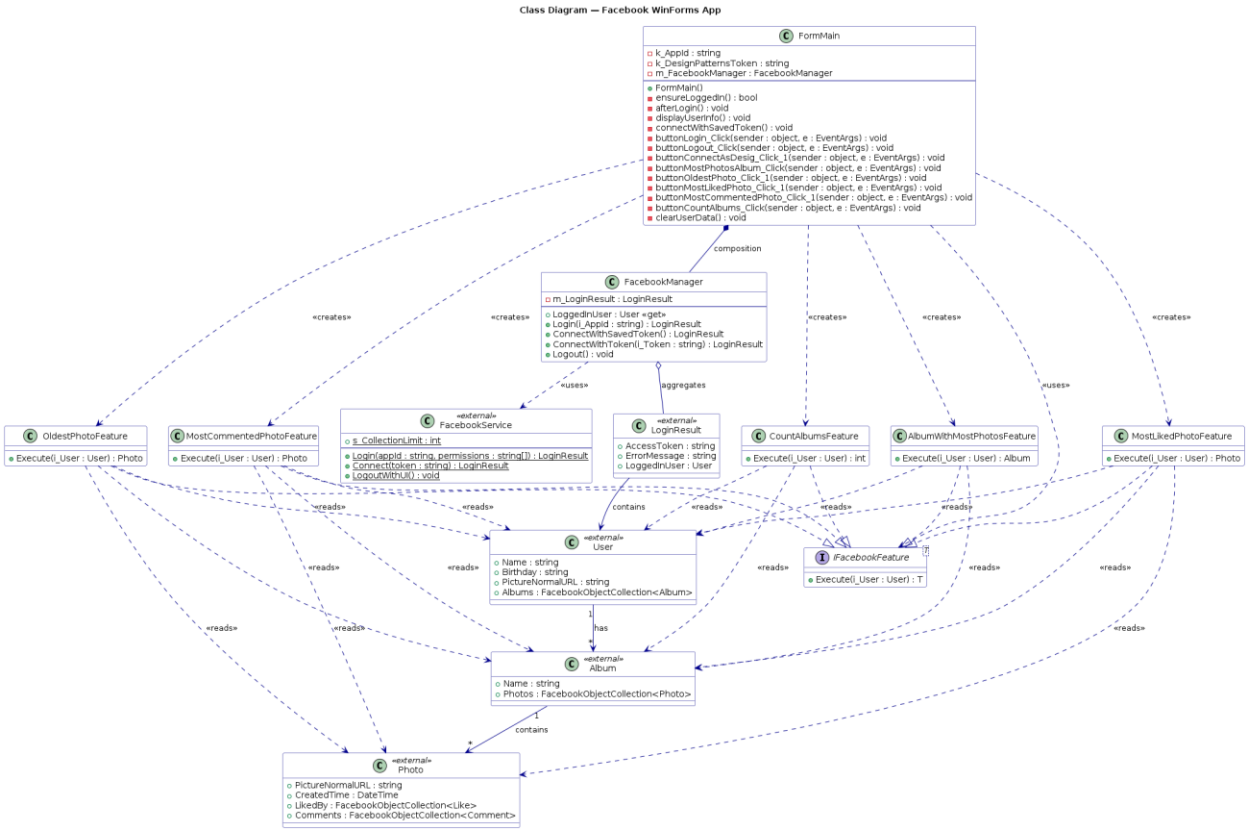


Sequence Diagram — Count Albums

Sequence Diagram — Count Albums (New Use Case)
Most Complex Scenario: User Logged In, Has Albums



Sequence Diagram — Most Commented Photo



Class Diagram